

直接驱动永磁伺服电动机转矩 脉动的削弱和自动补偿

王成元 周美文 夏加宽
(电气工程系)

摘 要 由于直接驱动电动机(DDM)不需要减速齿轮, 因此使驱动系统简单、可靠, 可用于高精度数控机床和机器人。为此, DDM 需要更准确的转矩控制。本文讨论了转矩脉动的削弱和自动补偿问题。

关键词: 自动补偿; 杂散转矩 / 直接驱动电动机

中图法分类: TM 301.3

0 前 言

通常, 机械负载要求伺服电机以低速高转矩功率输出, 而传统的永磁伺服电机以高速低转矩功率输出。为满足机械负载的需要, 一般在负载和电机间加减速装置。但是, 这样做会带来各种技术问题, 如: 齿隙, 磨损, 精度等。

采用直接驱动三相永磁同步电机(DDPM)将不需要减速齿轮, 从而使驱动系统更加简单可靠, 也可提高精度和降低成本, 因此更适用于高精度数控机床和工业机器人。但是, 没有减速齿轮, 负载转矩的扰动将会直接传递给电机转轴。另一方面, 永磁伺服电机自身的转矩脉动也将直接传递给负载。这两方面扰动都会破坏 DDPM 的速度控制特性。

对于负载转矩扰动, 可以采用优化控制或滑模控制进行补偿。对于直接驱动三相永磁同步电机来说, 应使自身的转矩输出更加平滑稳定, 对转矩的控制更加准确, 另外可以采用数字信号处理器(DSP)构成转矩观测器, 实现对转矩脉动的自动补偿。

1 齿槽转矩及其削弱方法

齿槽转矩是由定子铁芯与转子永磁体励磁磁场相互作用产生的。

转子永磁体励磁磁场可表示为

$$B_q(\theta_m) = \sum_{i=1, 3, \dots}^{\infty} B_q(i) \sin(ip_n \theta_m) \quad (1)$$

式中 $B_q(i)$ 是 i 次谐波磁场幅值, p_n 是极对数, θ_m 是机械角度。

本文收到日期: 1994-05-17

第一作者: 男, 51, 教授。

若忽略定子铁芯储能, 并假定磁通全部集中在齿部, 根据图 1, 则可将气隙储能表示为

$$W_g = \int_{L_1}^{L_2} \int_{\theta_{m1}}^{\theta_{m2}} \frac{D l_g}{4 \mu_0} \left(1 + \frac{a}{b}\right)^2 \left[\sum_{i=1,3,\dots}^{\infty} B_g(i) \sin(ip_n \theta_m)\right]^2 dl d\theta_m \quad (2)$$

式中 l_g —— 气隙长度;

a —— 定子槽宽;

b —— 定子齿宽;

l_s —— 定子铁芯长度;

$$L_1 = -l_s/2$$

$$L_2 = l_s/2$$

$$\theta_{m1} = \theta_{m0} + a/D + 2l \tan \beta / D$$

$$\theta_{m2} = \theta_{m0} + a/D + 2l \tan \beta / D + 2b/D$$

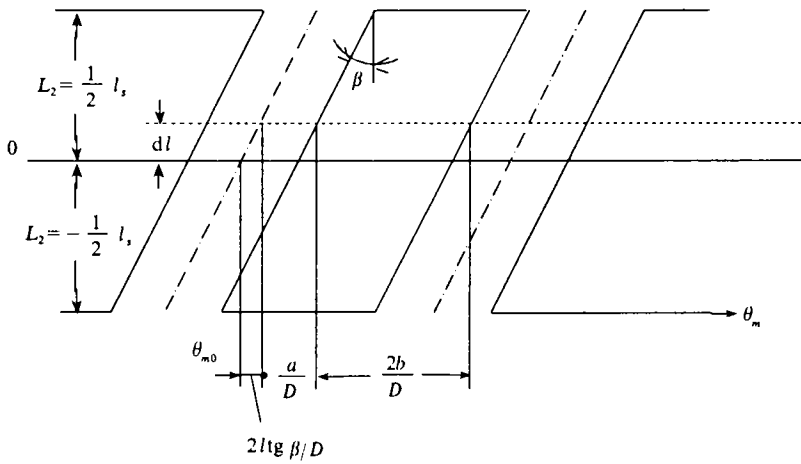


图 1

通过计算空载时气隙储能相对转子位置角的变化率, 可得齿槽转矩, 即

$$t_c = \frac{dW_g}{d\theta_m} \quad (3)$$

于是可得定子斜槽时的齿槽转矩为

$$t_c = C_k \sum_{i=1,3,\dots}^{\infty} B_g^2(i) \left\{ \frac{1}{4ip_n \tan \beta} (-\sin 2ip_n \theta_m + \sin 2ip_n \theta_{m4} + \sin 2ip_n \theta_{m5} - \sin 2ip_n \theta_{m6}) \right\} \\ + C_k \sum_{i=1,3,\dots}^{\infty} B_g(i) B_g(j) \left\{ \frac{1}{p_n(i-j) \tan \beta} [\sin(i-j)p_n \theta_{m3} - \sin(i-j)p_n \theta_{m4} - \sin(i-j)p_n \theta_{m5} \right.$$

$$\begin{aligned}
& + \sin(i-j)p_n \theta_{m6}] - \frac{1}{p_n(i+j)\tan\beta} [\sin(i+j)p_n \theta_{m3} - \sin(i+j)p_n \theta_{m4} \\
& - \sin(i+j)p_n \theta_{m5} + \sin(i+j)p_n \theta_{m6}] \} \quad (4)
\end{aligned}$$

式中

$$C_k = \frac{Dl_g}{4\mu_0} \left(1 + \frac{a}{b}\right)^2$$

$$\theta_{m3} = \theta_{m0} + (a + 2L_2 \tan\beta + 2b)/D$$

$$\theta_{m4} = \theta_{m0} + (a + 2L_1 \tan\beta + 2b)/D$$

$$\theta_{m5} = \theta_{m0} + (a + 2L_2 \tan\beta)/D$$

$$\theta_{m6} = \theta_{m0} + (a + 2L_1 \tan\beta)/D$$

分析表明, 采用定子斜槽或将转子永磁体连续移位是削弱齿槽转矩的有效方法, 也可以合理选择永磁体宽度和齿槽宽度比, 通过单独或综合运用这些措施可大大削弱或基本消除齿槽转矩, 一般可将齿槽转矩限制在额定转矩的 1% 以内。

2 纹波转矩的削弱和补偿

纹波转矩是由于感应电动势和电流波形畸变引起的。

三相永磁同步电动机(PWSM)的电磁转矩为

$$t_e(t) = \frac{1}{\Omega_r} \sum_{k=1}^3 e_k(t) i_k(t) \quad (5)$$

式中 $e(t)$ 是转子永磁励磁磁场在每相绕组中感生的感应电动势, $i(t)$ 是由逆变器馈入电机的相电流, Ω_r 是转子机械角速度。

由于永磁励磁磁场不可能是完全正弦分布的, 所以会在定子相绕组中感生各次谐波电动势。由逆变器馈入的电流也会含有各次谐波。于是, 可将方程式(5)表示为

$$\begin{aligned}
t_e(t) &= \frac{3}{2\Omega_r} \left[\sum_{\varepsilon=k} E_{m\varepsilon} I_{mk} \pm \sum_{\varepsilon \neq k} E_{m\varepsilon} I_{mk} \cos(\varepsilon \mp k)\omega_r t \right] \\
\varepsilon &= 1, 5, 7, \dots \\
k &= 1, 5, 7, \dots
\end{aligned} \quad (6)$$

式中 I_{mk} 是 k 次谐波电流的幅值, $E_{m\varepsilon}$ 是 ε 次谐波电动势的幅值, ω_r 是电流基波的角频率, 当 $(\varepsilon - k)$ 为 6 的整数倍时, 上式中括号内取正值; 当 $(\varepsilon + k)$ 为 6 的整数倍时, 中括号内取负值。

可以看出, 次数相同的感应电动势和电流谐波作用后产生平均电磁转矩, 不同次数谐波电动势和电流间作用将产生脉动频率为基波频率 6 倍次的纹波转矩。

各次纹波转矩的幅值与永磁励磁磁场和电流波形的畸变程度有关, 即

$$E_{m\epsilon} I_{mk} = \frac{3}{2} D l_r N k_{w\epsilon} B_{m\epsilon} I_{mk} \quad (7)$$

式中 $B_{m\epsilon}$ —— 永磁 ϵ 次谐波磁场幅值;

D —— 定子内圆直径;

N —— 每相匝数;

l_r —— 转子长度;

$k_{w\epsilon}$ —— ϵ 次谐波的绕组因数.

式(7)表明, 对于给定电机, 纹波转矩各次谐波的幅值取决于永磁磁场和电流谐波的幅值与各次谐波的绕组因数. 因此, 为减少纹波转矩, 首先应使永磁体产生的励磁磁场在空间尽量按正弦分布, 其次最好采用正弦绕组设计, 最后应使定子电流尽量逼近正弦.

通过对逆变器采用各种调制技术, 如滞环控制、斜坡控制或电流预测控制等, 可以使定子电流快速跟踪正弦参考电流, 结果可基本消除低次谐波, 但会含有丰富的低次谐波, 而高次谐波电流幅值很低, 由此产生的高频转矩振荡, 很容易被转子滤掉.

在纹波转矩中, 6次谐波是主要的, 其次是12次谐波. 如果能消除这两种谐波, 转矩就基本是恒定的.

由式(6)可得

$$t_\epsilon(t) = T_0 \pm \sum_{n=1,2,3,\dots} T_{6n} \cos 6n \omega_r t \quad (8)$$

式中各主要谐波转矩的幅值为

$$\begin{bmatrix} T_0 \\ T_6 \\ T_{12} \\ T_{18} \end{bmatrix} = \frac{3}{2\Omega_r} \begin{bmatrix} E_{m1} & E_{m5} & E_{m7} & E_{m11} \\ E_{m7} - E_{m5} & E_{m11} - E_{m1} & E_{m13} - E_{m1} & E_{m17} - E_{m5} \\ E_{m13} - E_{m11} & E_{m17} - E_{m7} & E_{m19} - E_{m5} & E_{m23} - E_{m1} \\ E_{m19} - E_{m17} & E_{m23} - E_{m13} & E_{m25} - E_{m11} & E_{m29} - E_{m7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m5} \\ I_{m7} \\ I_{m11} \end{bmatrix} \quad (9)$$

由式(9)可知, 为消除6次和12次谐波转矩, 应满足

$$I_{m5} = \frac{E_{m5}}{E_{m1}} \frac{(E_{m7} - E_{m5})}{(E_{m5} + E_{m7})} I_{m1} \quad (10)$$

$$I_{m7} = \frac{E_{m7}}{E_{m1}} \frac{(E_{m5} - E_{m7})}{(E_{m5} + E_{m7})} I_{m1} \quad (11)$$

如果对转子永磁励磁磁场, 通过设计使 $E_{m7} = E_{m5}$, 则可以消除 6 和 12 次谐波转矩. 或者, 向定子正弦参考电流注入由式(10)和(11)给出的 5 次和 7 次谐波电流, 也会消除 6 次和 12 次谐波转矩. 可以采用数字信号处理器(DSP), 通过软件实现这种补偿.

参考文献

- 1 王成元, 郭庆鼎, 周美文. 矢量控制交流伺服电机. 北京: 机械工业出版社, 1994
- 2 Matsui N. Autocompensation of Torque Ripple of Direct Drive Motor by Torque Observer. IEEE, 1993

Autocompensation and Attenuation of Torque Ripple of Direct Drive Motor

Wang Chengyuan, Zhou Meiwen, Xia Jiakuan

(Dept. of Electrical Engineering, SPU)

Abstract

Since a direct drive motor (DDM) does not require a reduction gear, the drive system can be made simple, and therefore, it can be used in high precision robots and numeral control machine tools. DDM requires more accurate torque control. Autocompensation and attenuation of torque ripple are discussed.

Key words: autocompensation; harmonic torque /direct drive motor